

MONGODB

EXPRESS

REACT

NODE.JS

NOMBRE DE TU PROYECTO

[Slogan o descripción breve de tu app en una sola línea]

Equipo: Nombre 1 · Nombre 2 · Nombre 3

Materia:

Desarrollo de Aplicaciones Web

Profesor:

Sergio Dev | Ciclo 2025

02

EL PROBLEMA



Describe aquí el problema real que detectaste. ¿A quién afecta? ¿Por qué es relevante?

NUESTRA SOLUCIÓN



Innovación

¿Qué hace tu app diferente?



Solución Digital

¿Qué proceso digitaliza o mejora?

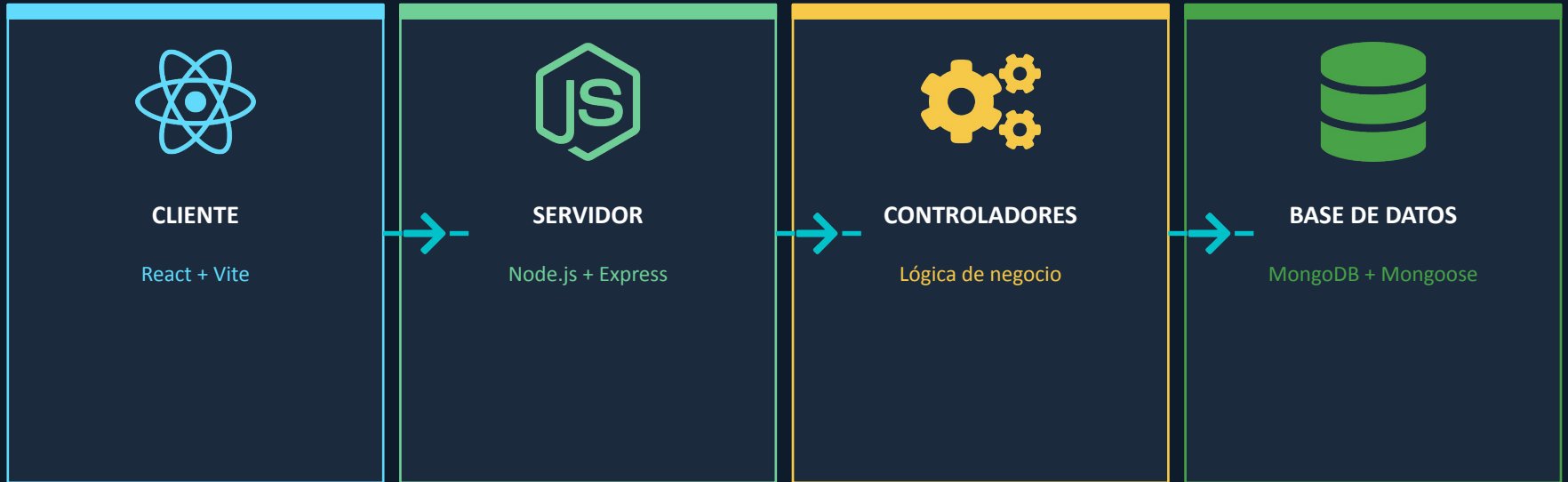


Usuario Meta

¿Quién se beneficia directamente?

ARQUITECTURA TÉCNICA

Patrón MVC · API REST · Stack MERN



 JWT Auth

 Axios (Async/Await)

 API REST (JSON)

 Mongoose ODM



BASE DE DATOS — MongoDB

Colecciones · Esquemas Mongoose · Relaciones

{ usuarios }

_id: ObjectId

nombre: String

email: String (único)

password: String (hash)

rol: String

createdAt: Date

{ productos / registros }

_id: ObjectId

titulo: String

descripcion: String

precio: Number

categoria: String

userId: ObjectId (ref)

{ [Tu colección principal] }

Agrega aquí los campos

de tu colección específica

según tu proyecto

Ej: fecha, estado, imagen...

API REST — ENDPOINTS

Estructura · Verbos HTTP · Rutas protegidas con JWT

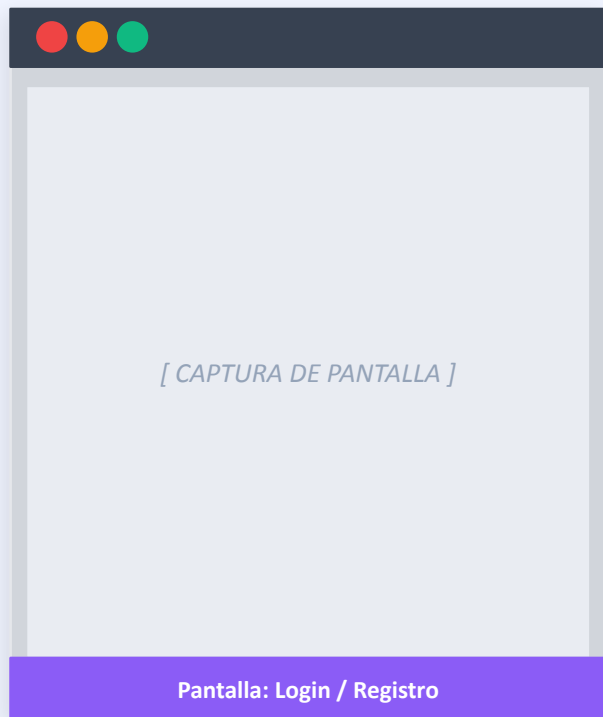
Método	Endpoint	Descripción	Auth
POST	/api/auth/register	Registro de nuevo usuario	—
POST	/api/auth/login	Login y obtención de token JWT	—
GET	/api/productos	Listar todos los registros	
POST	/api/productos	Crear nuevo registro	
PUT	/api/productos/:id	Actualizar registro existente	
DELETE	/api/productos/:id	Eliminar un registro	
GET	/api/usuarios/me	Perfil del usuario autenticado	

Sustituye '/productos' por el nombre de tu colección principal



DEMO — INTERFAZ DE USUARIO

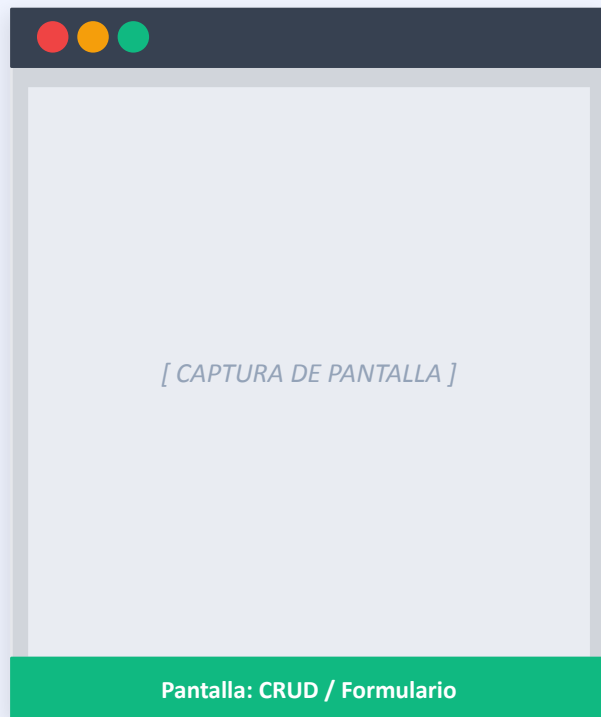
React + Vite · Diseño responsivo · Axios para consumo de la API



Agrega aquí captura real de tu app



Datos dinámicos desde tu API



Alta, edición y eliminación

FUNCIONALIDADES CLAVE

CRUD · Auth · Dashboard · Diseño Responsivo



Sistema de Usuarios

Registro · Login · JWT Auth



Dashboard

Datos en tiempo real desde la API



Operaciones CRUD

Crear · Leer · Editar · Eliminar



Rutas Protegidas

Middleware JWT en el backend



Diseño Responsivo

Mobile-first · Breakpoints



IA Integrada

Claude / GPT via API o MCP



MODELO DE SOSTENIBILIDAD

¿Cómo generará ingresos tu aplicación?



Suscripción

Mensual/Anual
Funciones premium



Freemium

Gratis + Plus
Compras in-app



Publicidad

Banners / Ads
UX no invasiva



B2B / Empresa

Licencia
Mantenimiento



Análisis de Costos vs. Ingresos

- MongoDB Atlas (free tier / M0): \$0/mes
- Render / Railway (deploy): \$0 – \$7/mes
- Dominio .com: ~\$12/año



Impacto en el desarrollo técnico:

Describe brevemente cómo el modelo elegido impactó decisiones técnicas del proyecto.
Ej: módulo de pagos, espacio para anuncios, etc.

RETOS & APRENDIZAJES



RETOS ENCONTRADOS

CORS entre frontend y backend

Configurar JWT correctamente

Queries complejas en MongoDB

Estado global en React (Context)

[Agrega tu reto específico aquí]



APRENDIZAJES OBTENIDOS

Arquitectura MVC aplicada real

Consumo de APIs externas con Axios

Modelado de datos NoSQL

Autenticación stateless con tokens

[Tu aprendizaje más valioso aquí]

10

CONCLUSIÓN

Escribe aquí tu conclusión principal.

¿Qué logró tu app? ¿Qué impacto tiene?

¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?



DEMO EN VIVO

Abrir la aplicación · Mostrar login · Navegar el CRUD
Enseñar las respuestas de la API en tiempo real



github.com/tuusuario/tu-repo

¿Preguntas?